

JNF

Исаева Александра

Содержание

1	Условие	2
2	Собственные и присоединенные вектора	2
3	Жорданова лестница	3

1 Условие

Вариант 24

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2 Собственные и присоединенные вектора

Так как матрица верхнетреугольная, то её характеристический многочлен имеет следующий вид: $\det(A - \lambda E_6) = (2 - \lambda)^6$. У этого многочлена единственный корень $\lambda = 2$ кратности 6. Рассмотрим теперь матрицу $B = A - \lambda E_6$ и уравнение $BX = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \beta \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \gamma \\ x_4 = 0 \\ x_5 = 0 \\ x_6 = \alpha \end{cases}$$

Тогда базис W_1 состоит из следующих векторов:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Геометрическая кратность собственного значения равна 3, значит для построения жорданова базиса требуется еще три присоединённых вектора. Найдём их, решив уравнение $B^2X = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -12 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \beta \\ x_2 = \gamma \\ x_3 = \phi \\ x_4 = 0 \\ x_5 = 0 \\ x_6 = \alpha \end{cases}$$

Теперь дополним базис W_1 до базиса W_2 (выбирается только один из двух этих векторов, т.к. в тройке они ЛЗ с $(0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1)^T$ из W_1):

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cup W_1$$

Геометрическая кратность собственного значения равна 1, значит, для построения жорданова базиса требуется еще два присоединённых вектора. Найдём их, решив уравнение $B^3X = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \beta \\ x_2 = \gamma \\ x_3 = \phi \\ x_4 = \theta \\ x_5 = 0 \\ x_6 = \alpha \end{cases}$$

Теперь дополним базис W_2 до базиса W_3 :

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cup W_2$$

Заметим, что $B^4 = 0$. Тогда положим $x_5 = 1$ и определим базис W_4 :

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cup W_3$$

3 Жорданова лестница

Высота лестницы - 3, $r_4 = 6 - 5 = 1$, $r_3 = 5 - 4 = 1$, $r_2 = 4 - 3 = 1$, $r_1 = 3$. Вид у жордановой лестницы будет вот такой:

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} f & & & \\ Bf & & & \\ B^2f & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} g \\ & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} e \\ & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} h \\ & & & \end{array} \right]$$

Верхнюю ступеньку займет $f = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0)^T$,

$$Bf = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$B^2f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -12 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Вектор $B^3f = (4, 3, -6, 0, 0, 0)^T$ из W_1 является присоединённым вектором высоты 1, т.е. собственным вектором. Для построения базиса требуется еще два вектора g, e, которые выбираются из W_1 . Для их правильного выбора проанализируем линейные зависимости между столбцами матрицы:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(первые три столбца этой матрицы — это базис W1, последний столбец — вектор $B^3 f$). Приводя эту матрицу методом Гаусса к упрощенной форме,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

видим, что вектор $B^2 f$ ЛНЗ с первым, вторым и третьим столбцами. Поэтому возьмем их как g, e, h:

$$g = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда базис:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Имеем матрицу перехода T:

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ранг этой матрицы равен 6. Определитель равен 3, то есть вектора действительно ЛНЗ. Так как в лестнице 3 столбца высоты 1 и один высоты 3, имеем следующую ЖНФ:

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Проверка:

$$TJ = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 6 & 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ -12 & -2 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$TA = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 6 & 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ -12 & -2 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$